

FA是正则语言的识别器

- 正则语言 (Regular Language) 均有能够识别它的有穷自动机 (Finite Automaton) ; 有穷自动机均有与其等价的正则文法
 1. 有穷自动机→右线性文法
 2. 右线性文法→有穷自动机
 3. 有穷自动机→左线性文法
 4. 左线性文法→有穷自动机

FA是正则语言的识别器

- 回忆定理2-1:

一个语言L是正则语言RL的充要条件是存在一个文法 $G = (V, T, P, S)$, 该文法产生语言L, 并且它的产生式要么是形如: $A \rightarrow a$ 的产生式, 要么是形如 $A \rightarrow aB$ 的产生式。

- 语言L中任意句子 $a_1a_2\ldots a_n$ 在推导时有如下特征:

$A_0 \Rightarrow a_1A_1$	对应产生式 $A_0 \rightarrow a_1A_1$
$\Rightarrow a_1a_2A_2$	对应产生式 $A_1 \rightarrow a_2A_2$
...	
$\Rightarrow a_1a_2\ldots a_{n-1}A_{n-1}$	对应产生式 $A_{n-2} \rightarrow a_{n-1}A_{n-1}$
$\Rightarrow a_1a_2\ldots a_{n-1}a_n$	对应产生式 $A_{n-1} \rightarrow a_n$

(1) 每个句型中有且仅有一个语法变量, 而且此语法变量总是句型的尾字符

(2) G的每步推导产生且仅能产生一个终极符号: 第i步产生终极符号 a_i 。

(3) 使用形如 $A \rightarrow aB$ 的产生式的推导, 相当于是变量A产生出aB, 而B负责后续字符的产生

(4) 使用形如 $A \rightarrow a$ 的产生式的推导, 相当于是变量A产生a后, 整个推导就结束了。

FA是正则语言的识别器

- 从上述分析可以看出，句型中的终极符号是依据它被推导出来的先后顺序 $a_1 a_2 \dots a_n$ 依次排列的。
- DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，若能够接受句子 $a_1 a_2 \dots a_n$ ，其处理过程有如下特性。

$q_0 a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$	
$\vdash a_1 q_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_0, a_1)=q_1$
$\vdash a_1 a_2 q_2 \dots a_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_1, a_2)=q_2$
.....	
$\vdash a_1 a_2 \dots a_{n-1} q_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_{n-2}, a_{n-1})=q_{n-1}$
$\vdash a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n q_n$	对应 $\delta(q_{n-1}, a_n)=q_n$

(1) 从 q_0 开始，依次处理字符 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，在处理过程中，每处理一个字符进入一个状态

(2) 它每次处理且仅处理一个字符：第 i 步处理输入字符 a_i

(3) 对应于使用 $\delta(q, a)=p$ 的状态转移函数的处理，相当于是状态 q 完成对 a 的处理，然后由 p 接下去实现后续字符的处理。

(4) 当 $\delta(q, a)=p \in F$ ，且 a 是输入串的最后一个字符时， M 完成对此输入串的处理。

- 其中 q_n 为 M 的终止状态

FA是正则语言的识别器

正则文法

有穷自动机

$A_0 \Rightarrow a_1 A_1$	对应产生式 $A_0 \rightarrow a_1 A_1$	$q_0 a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n \vdash a_1 q_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_0, a_1) = q_1$
$\Rightarrow a_1 a_2 A_2$	对应产生式 $A_1 \rightarrow a_2 A_2$	$\vdash a_1 a_2 q_2 \dots a_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_1, a_2) = q_2$
...			
$\Rightarrow a_1 a_2 \dots a_{n-1} A_{n-1}$	对应产生式 $A_{n-2} \rightarrow a_{n-1} A_{n-1}$	$\vdash a_1 a_2 \dots a_{n-1} q_{n-1} a_n$	对应 $\delta(q_{n-2}, a_{n-1}) = q_{n-1}$
$\Rightarrow a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n$	对应产生式 $A_{n-1} \rightarrow a_n$	$\vdash a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n q_n$	对应 $\delta(q_{n-1}, a_n) = q_n$

- 考虑根据 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 让 A_0 与 q_0 对应、 A_1 与 q_1 对应、 A_2 与 q_2 对应、...、 A_{n-2} 与 q_{n-2} 对应、 A_{n-1} 与 q_{n-1} 对应。这样, 就有希望得到满足定理2-1的正则文法的推导与DFA的互相模拟的方式。

FA接受的语言是正则语言(DFA- $\rightarrow$ RG)

定理3-3 FA接受的语言是正则语言。

证明：

设FA接受的语言对应的DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，如果能够构造与该DFA等价的RG，则说明FA接受的语言是正则语言。

(1) 构造思路：让RG的派生对应DFA的移动。

构造右线性文法 $G=(Q, \Sigma, P, q_0)$ ，其中：

变量集合=状态集合；终极符号集合= Σ ；起始状态为 q_0

$P=\{q \rightarrow ap \mid \delta(q, a)=p\} \cup \{q \rightarrow a \mid \delta(q, a)=p \in F\}$

FA接受的语言是正则语言(DFA- $\rightarrow$ RG)

定理3-3 FA接受的语言是正则语言。

证明：

(2) 证明 $L(G)=L(M)-\{\epsilon\}$ 。

对于 $a_1a_2\dots a_{n-1}a_n \in \Sigma^+$,

$q_0 \Rightarrow^+ a_1a_2\dots a_{n-1}a_n$

$\Leftrightarrow q_0 \rightarrow a_1q_1, q_1 \rightarrow a_2q_2, \dots, q_{n-2} \rightarrow a_{n-1}q_{n-1}, q_{n-1} \rightarrow a_n \in P$

$\Leftrightarrow \delta(q_0, a_1)=q_1, \delta(q_1, a_2)=q_2, \dots, \delta(q_{n-2}, a_{n-1})=q_{n-1}, \delta(q_{n-1}, a_n)=q_n, \text{ 且 } q_n \in F$

$\Leftrightarrow \delta(q_0, a_1a_2\dots a_{n-1}a_n)=q_n \in F$

$\Leftrightarrow a_1a_2\dots a_{n-1}a_n \in L(M)$

FA接受的语言是正则语言(DFA- $\rightarrow$ RG)

定理3-3 FA接受的语言是正则语言。

证明：

(3) 关于 ε 句子。

如果 $q_0 \notin F$ ，则 $\varepsilon \notin L(M)$ ， $L(G)=L(M)$ 。

如果 $q_0 \in F$ ，则由定理2-6和定理2-7，存在正则文法 G' ，使得
 $L(G')=L(G) \cup \{\varepsilon\}=L(M)$ 。

综上所述，对于任意DFA M ，存在正则文法 G ，使得 $L(G)=L(M)$ 。

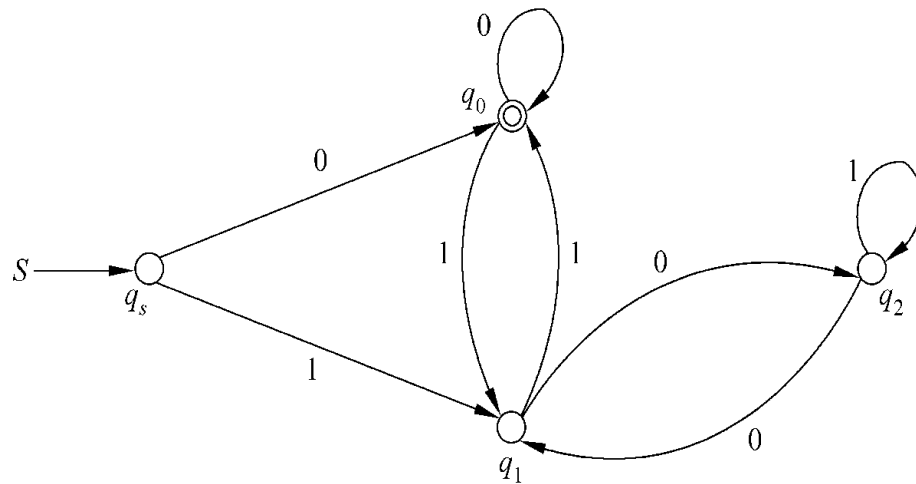
定理得证。

回忆：

定理2-6 如果 L 是RL，则 $L \cup \{\varepsilon\}$ 仍然是RL。

FA是正则语言的识别器

- 构造与所给DFA等价的正则文法。

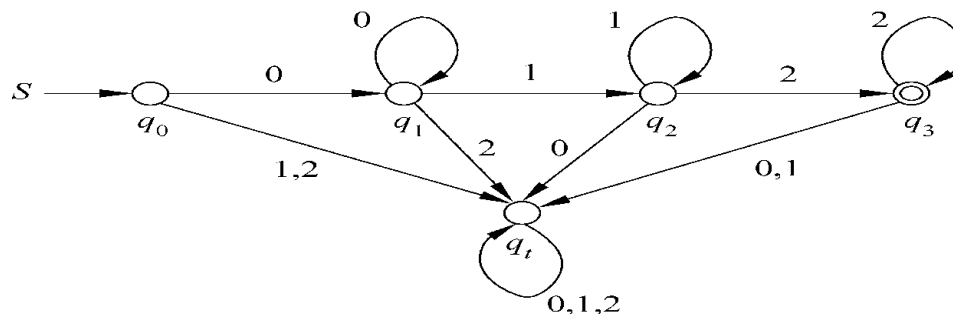

$$\begin{aligned} q_s &\rightarrow 0|0q_0|1q_1 \\ q_0 &\rightarrow 0|0q_0|1q_1 \\ q_1 &\rightarrow 0q_2|1|1q_0 \\ q_2 &\rightarrow 0q_1|1q_2 \end{aligned}$$

构造方法:

$$P = \{q \rightarrow ap \mid \delta(q, a) = p\} \cup \{q \rightarrow a \mid \delta(q, a) = p \in F\}$$

FA是正则语言的识别器

- 构造与所给的DFA等价的正则文法。



$$q_0 \rightarrow 0q_1 | 1q_t | 2q_t$$

$$q_1 \rightarrow 0q_1 | 1q_2 | 2q_t$$

$$q_2 \rightarrow 0q_t | 1q_2 | 2q_3 | 2$$

$$q_3 \rightarrow 0q_t | 1q_t | 2q_3 | 2$$

$$q_t \rightarrow 0q_t | 1q_t | 2q_t$$



- q_t 在文法中是无用符号，可以去掉与其有关的产生式
- $q_0 \rightarrow 0q_1$
 $q_1 \rightarrow 0q_1 | 1q_2$
 $q_2 \rightarrow 1q_2 | 2q_3 | 2$
 $q_3 \rightarrow 2q_3 | 2$

正则语言可以由FA接受 (RG->FA)

定理3-4 正则语言可以由FA接受。

证明：

设表示正则语言的文法的 $G=(V, T, P, S)$ ，如果能够构造与该RG等价的FA，则说明正则语言可以由FA接受。

(1) 构造思路：让FA模拟RG的派生。

设 $G=(V, T, P, S)$ 为RG且符合定理2-1形式，且 $\varepsilon \notin L(G)$ ，

构造FA $M=(V \cup \{Z\}, T, \delta, S, \{Z\})$ ， $Z \notin V$ 。

• 对 $\forall(a, A) \in T \times V$

$$\delta(A, a) = \begin{cases} \{B \mid A \rightarrow aB \in P\} \cup \{Z\} & \text{如果 } A \rightarrow a \in P \\ \{B \mid A \rightarrow aB \in P\} & \text{如果 } A \rightarrow a \notin P \end{cases}$$

即：用 $B \in \delta(A, a)$ 与产生式 $A \rightarrow aB$ 对应；用 $Z \in \delta(A, a)$ 与产生式 $A \rightarrow a$ 对应。

对于 ε ，若文法G符合定理2-5形式（即文法开始符号S不在任何产生式右部），则将S设置为接受状态即可。

正则语言可以由FA接受 (RG- > FA)

(2) 证明 $L(M)=L(G)$

对于 $a_1a_2...a_{n-1}a_n \in T^+$,

$$a_1a_2...a_{n-1}a_n \in L(G) \Leftrightarrow S \Rightarrow^+ a_1a_2...a_{n-1}a_n$$

$$\Leftrightarrow S \Rightarrow a_1A_1 \Rightarrow a_1a_2A_2 \Rightarrow \dots$$

$$\Rightarrow a_1a_2...a_{n-1}A_{n-1} \Rightarrow a_1a_2...a_{n-1}a_n$$

$$\Leftrightarrow S \rightarrow a_1A_1, A_1 \rightarrow a_2A_2, \dots, A_{n-2} \rightarrow a_{n-1}A_{n-1}, A_{n-1} \rightarrow a_n \in P$$

$$\Leftrightarrow A_1 \in \delta(S, a_1), A_2 \in \delta(A_1, a_2), \dots, A_{n-1} \in \delta(A_{n-2}, a_{n-1}), Z \in \delta(A_{n-1}, a_n)$$

$$\Leftrightarrow Z \in \delta(S, a_1a_2...a_{n-1}a_n)$$

$$\Leftrightarrow a_1a_2...a_{n-1}a_n \in L(M)$$

回忆:

定理2-5 文法G可以改造为S不出现在产生式右部的形式。

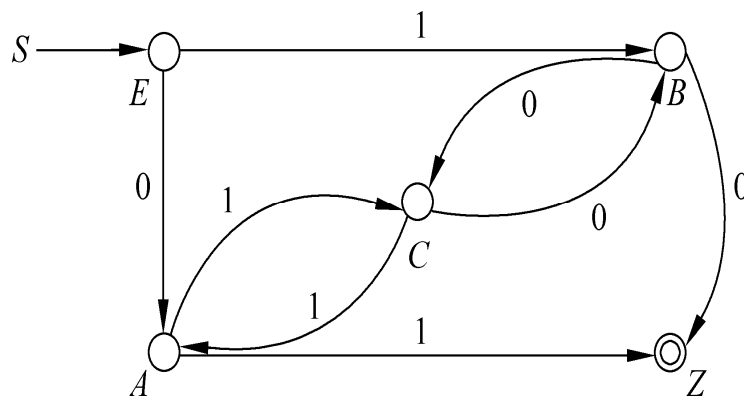
例3-10

- 例 3-10 构造与所给正则文法等价的FA:

G_1 : $E \rightarrow 0A | 1B$
 $A \rightarrow 1 | 1C$
 $B \rightarrow 0 | 0C$
 $C \rightarrow 0B | 1A$



$\delta(E, 0) = \{A\}$	对应 $E \rightarrow 0A$
$\delta(E, 1) = \{B\}$	对应 $E \rightarrow 1B$
$\delta(A, 1) = \{Z, C\}$	对应 $A \rightarrow 1 1C$
$\delta(B, 0) = \{Z, C\}$	对应 $B \rightarrow 0 0C$
$\delta(C, 0) = \{B\}$	对应 $C \rightarrow 0B$
$\delta(C, 1) = \{A\}$	对应 $C \rightarrow 1A$



FA与正则文法等价

推论3-1 FA与正则文法等价。

证明：根据定理3-3和定理3-4即可得到。

回忆：

定理3-3 FA接受的语言是正则语言。

定理3-4 正则语言可以由FA接受。

左线性文法与FA等价

- 定理3-5 左线性文法与FA等价。
- 对于左线性文法，按照推导来说，句子 $a_1a_2\dots a_{n-1}a_n$ 中的字符被推导出的先后顺序正好与它们在句子中出现的顺序相反；而按照归约来看，它们被归约成语法变量的顺序则正好与它们在句子中出现的顺序相同： $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ 。
- 可见，归约过程与FA处理句子字符的顺序是一致的，所以可考虑依照“归约”来研究FA的构造。

规
约
↑

$A_0 \Rightarrow A_1a_n$

对应产生式 $A_0 \rightarrow A_1a_n$

$\Rightarrow A_2a_{n-1}a_n$

对应产生式 $A_1 \rightarrow A_2a_{n-1}$

...

$\Rightarrow A_{n-1}a_2\dots a_{n-1}$

对应产生式 $A_{n-2} \rightarrow A_{n-1}a_2$

$\Rightarrow a_1a_2\dots a_{n-1}a_n$

对应产生式 $A_{n-1} \rightarrow a_1$

形如 $A \rightarrow Ba$ 的产生式：FA应该在状态B读入a时，将状态转换到A， $A \in \delta(B, a)$ 。

对应形如 $A \rightarrow a$ 的产生式，可以定义 $A \in \delta(Z, a)$

左线性文法与FA等价 (左线性文法 $\rightarrow$ DFA)

- 构造与左线性文法等价的DFA:

设 $G=(V, T, P, S)$ 为左线性文法且符合定理2-2形式, 且 $\varepsilon \notin L(G)$,

- 取FA $M=(V \cup \{Z\}, T, \delta, Z, \{S\})$, $Z \notin V$
- 对 $\forall (a, B) \in T \times V$
- 如果 $A \rightarrow Ba \in P$ 则 $A \in \delta(B, a)$
- 如果 $A \rightarrow a \in P$ 则 $A \in \delta(Z, a)$

例子

- 例: 构造与下面的左线性文法等价的FA。

$G_2: E \rightarrow A0|B1$

$A \rightarrow 1|C1$

$B \rightarrow 0|C0$

$C \rightarrow B0|A1$

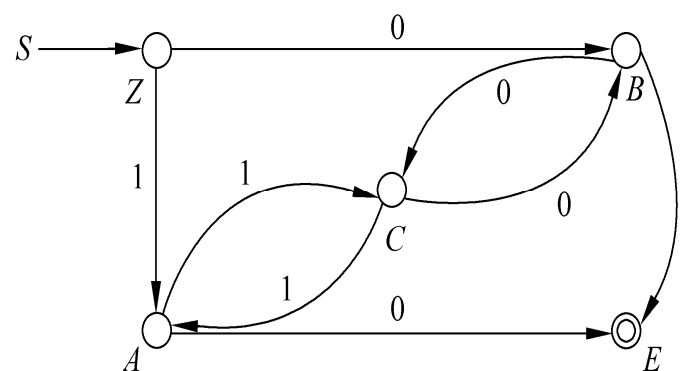
- FA

$\delta(Z, 1) = \{A\}$ $\delta(Z, 0) = \{B\}$

$\delta(A, 1) = \{C\}$ $\delta(A, 0) = \{E\}$

$\delta(B, 1) = \{E\}$ $\delta(B, 0) = \{C\}$

$\delta(C, 1) = \{A\}$ $\delta(C, 0) = \{B\}$



左线性文法与FA等价 (DFA- $\rightarrow$ 左线性文法)

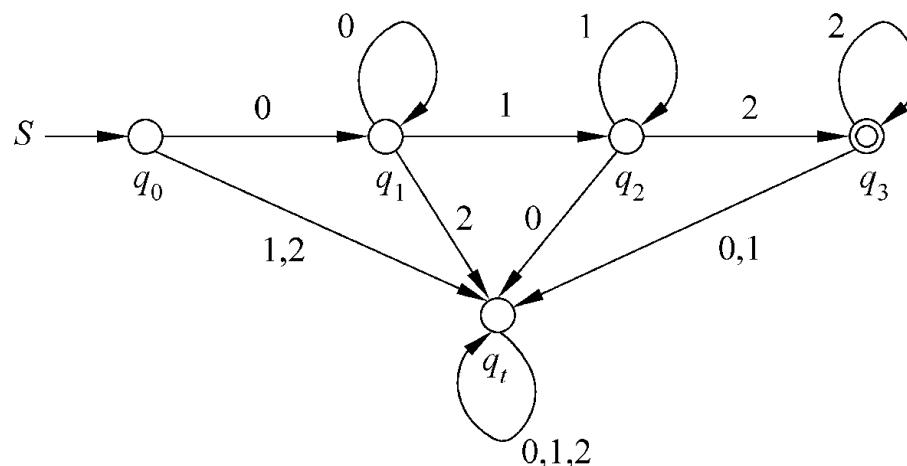
- 下面考虑构造与给定的DFA等价的左线性文法。
- DFA (的状态转移图)作如下“预处理”：
 - (1) 删除DFA的陷阱状态(包括与之相关的弧);
 - (2) 在图中加一个识别状态 z , 即为文法的开始变量;
 - (3) “复制”一条原来到达终止状态的弧, 使它从原来的起点出发, 到达新添加的识别状态。
 - (4) 如果启动状态是终止状态, 则增加产生式 $z \rightarrow \varepsilon$

左线性文法与FA等价

之后，按照以下方法构造左线性文法

- (1) 如果 $\delta(A, a)=B$ ，则有产生式 $B \rightarrow Aa$;
- (2) 如果 $\delta(A, a)=B$ ，且A是开始状态，则有产生式 $B \rightarrow a$ 。

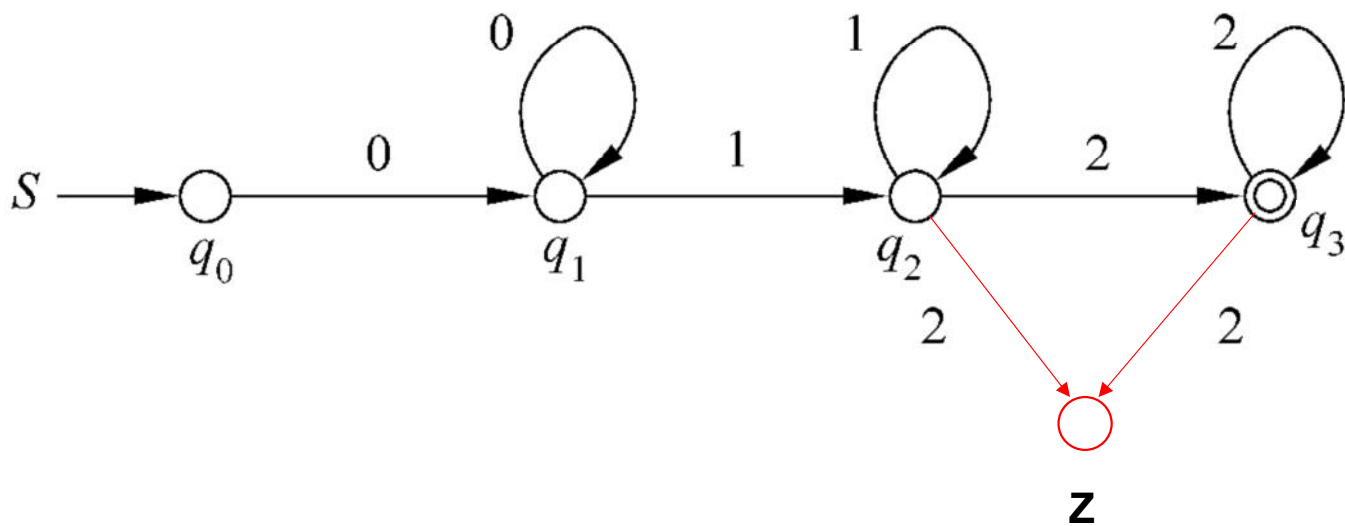
例：构造与下面FA等价的左线性文法。



左线性文法与FA等价

首先对FA进行预处理：

- (1) 删除DFA的陷阱状态 q_t (包括与之相关的弧);
- (2) 在图中加一个识别状态 z ;
- (3) “复制”一条原来到达终止状态的弧，使它从原来的起点出发，到达新添加的识别状态。

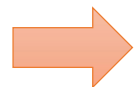


左线性文法与FA等价

构造方法:

$P = \{p \rightarrow qa \mid \delta(q, a) = p\} \cup \{p \rightarrow a \mid \delta(q, a) = p, \text{ 其中 } q \text{ 是起始状态}\}$

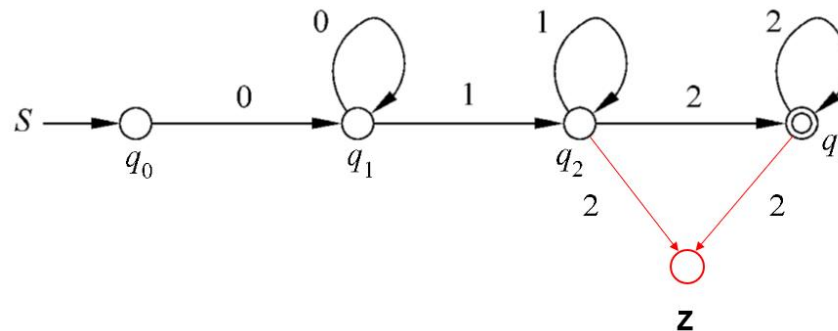
$\delta(q_0, 0) = q_1$	$q_1 \rightarrow 0$
$\delta(q_1, 0) = q_1$	$q_1 \rightarrow q_1 0$
$\delta(q_1, 1) = q_2$	$q_2 \rightarrow q_1 1$
$\delta(q_2, 1) = q_2$	$q_2 \rightarrow q_2 1$
$\delta(q_2, 2) = q_3$	$q_3 \rightarrow q_2 2$
$\delta(q_3, 2) = q_3$	$q_3 \rightarrow q_3 2$
$\delta(q_2, 2) = Z$	$Z \rightarrow q_2 2$
$\delta(q_3, 2) = Z$	$Z \rightarrow q_3 2$



$Z \rightarrow q_3 2$	$q_2 2$
$q_3 \rightarrow q_3 2$	$q_2 2$
$q_2 \rightarrow q_2 1$	$q_1 1$
$q_1 \rightarrow q_1 0$	0

思考, 这一条产生式是否可以删除?

q_0 起始状态, q_0 语法范畴为 ε



回顾

- FA与RG等价。
- FA与左线性文法等价。
- 给出FA，构造RG和左线性文法的方法。
- 给出RG和左线性文法构造FA的方法。